“计算机组成原理 B”第二章常见问题知识库

问题1： 机器数

问题 1	机器数
答案 1	数据在计算机中的二进制编码表示形式统称为机器数。 机器数有两个特点： （1）数的符号数值化 由于计算机内部电子器件只能表示 0、1 两种状态，所以数的正号“+”或负号“-”在机器里就用一位二进制的 0 或 1 来区别。通常这个符号放在二进制数的最高位，称为符号位。由于有符号占据一位，机器数的形式值一般不等于真正的数值。 常见的机器数有原码、补码、反码以及移码。 （2）数的表示范围受机器字长的限制 字长越长，机器数所能表示的数的范围也越大。 注：对于无符号数来说，不存在负数，因而也就没有原码、反码、补码之说，所以，一般也不针对于无符号数讨论机器数、真值等概念。

问题2： 浮点数的规格化

问题 2	浮点数的规格化
答案 2	浮点数多数是近似表示的，其精度有尾数决定及基数决定。为了提高精度，需要使尾数的有效尾数尽可能占满可用的位数。这种措施称为浮点数的规格化。 当尾数不为 0 时，规格化浮点数其尾数一定是不能再进行左移的。例如，以 2 为基数的浮点数，若尾数采用补码表示，则规格化浮点数的尾数（补码）只能是 0.1XX…X 或 1.0XX…X。又如，以 16 为基数的浮点数，若尾数采用补码表示，则规格化浮点数的尾数（补码）只能是除了 0.0000XX…X 和 1.1111XX…X 之外的数据。

问题3： IEEE 754 标准

问题 3	IEEE 754 标准
答案 3	IEEE 754 标准是 IEEE 浮点数算术标准（IEEE Standard for Floating-Point Arithmetic）的标准编号，是 1985 年提出的从系统结构角度支持浮点数表示的标准，目前流行的计算机几乎都采用这一标准。该标准规定了四种表示浮点数值的方式：单精确度（32 位）、双精确度（64 位）、临时浮点数（80 位）。 在 IEEE 754 标准中，短浮点数和长浮点数都隐含尾数最高数位 1，这一位 1 的位权为 20，尾数实际上是 24 位/53 位。临时浮点数无隐含位。浮点格式中表示出来的尾数是纯小数，用原码表示。阶码的偏置值比一般移码的偏置置小 1。 注：对于阶码（IEEE 754 的移码）为 0 或为 255（2047）的情况，IEEE 有

	特殊的规定：如果 E 是 0 并且 M 是 0，这个数为±0（和符号位相关）；如果 $E=2^n-1$ 并且 M 是 0，这个数是±无穷大（同样和符号位相关）；如果 $E=2^n-1$ 并且 M 非 0，这个数表示为不是一个数（NaN）。
章节关联信息	第 2 章第 8 节

问题4： 数据校验码

问题 4	数据校验码
答案 4	数据校验码是指那些能够发现错误或能够自动纠正错误的数据编码，又称检错纠错码。 任何一种编码都由许多码字构成，其中任意两个码字之间最少变化的二进制位数，被称为数据校验码的**码距**。具有检、纠错能力的数据校验码，在编码中除去合法的码字外再加进一些非法的码字，使合法码字之间的码距≥2。码距越大，检、纠错能力就越强，而且检错能力总是大于或等于纠错能力。 例如，奇偶校验码是通过增加一奇偶校验位，使合法码字之间的码距≥2，从而能够检测出码字中奇数个位数出错。
章节关联信息	第 2 章第 12 节